

미적분 Black Half Test 06. 정답 및 해설

1)

$g(x) = \int_0^1 f(t)e^{xt+t^2} dt$ 에서 라이프니츠 정리를 이용하면

$$g'(x) = \int_0^1 tf(t)e^{xt+t^2} dt \text{ 이고}$$

$$g'(0) = \int_0^1 tf(t)e^{t^2} dt \text{ 이다.}$$

$$\int_0^1 f(\sqrt{x})e^x dx \quad (\sqrt{x}=t)$$

$$= \int_0^1 f(t)e^{t^2} 2t dt = 6 \text{ 이므로 } \int_0^1 tf(t)e^{t^2} dt = 3 \text{ 이다.}$$

따라서 $g'(0) = 3$ 이다.

정답 : ③

2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{(x-t)\sin(2x^2+t^2)}{\ln(1+2x^4)} dt$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1+2x^4)} \int_0^x (x-t)\sin(2x^2+t^2) dt$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+2x^4)}{2x^4}} \int_0^x (x-t) \left((2x^2+t^2) - \frac{1}{3!}(2x^2+t^2)^3 + \dots \right) dt$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^4} \int_0^x (x-t)(2x^2+t^2) dt$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (2x^3 + xt^2 - 2tx^2 - t^3) dt}{2x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[2x^3t + \frac{1}{3}xt^3 - t^2x^2 - \frac{1}{4}t^4 \right]_0^x}{2x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(2x^4 + \frac{1}{3}x^4 - x^4 - \frac{1}{4}x^4 \right)}{2x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{13}{12}x^4 \right)}{2x^4}$$

$$= \frac{13}{24}$$

3)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cot^{2026} x}{\tan^{2026} x + \cot^{2026} x} dx \right)^k$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{4} \right)^k = \frac{\frac{\pi}{4}}{1 - \frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4 - \pi}$$

정리. $n \geq 0$ 일 때,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \frac{\pi}{4}, \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cot^n x}{\tan^n x + \cot^n x} dx = \frac{\pi}{4} \text{ 이}$$

성립한다.

정답 : ②

4) $f(x) = x \sin x$ 에서

$$f(0) = 0, \quad f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{12}, \quad f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}\pi}{6}, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2},$$

$$f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}\pi}{3}, \quad f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{5\pi}{12}, \quad f(\pi) = 0 \text{ 이다.}$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6} \left[0 + 2 \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}\pi}{6} + \frac{\pi}{2} + \frac{\sqrt{3}\pi}{3} + \frac{5\pi}{12} \right) + 0 \right]$$

$$= \frac{\pi}{12} (2\pi + \sqrt{3}\pi)$$

$$\beta = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{6} \left[0 + 4 \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} + \frac{5\pi}{12} \right) + 2 \left(\frac{\sqrt{3}\pi}{6} + \frac{2\sqrt{3}\pi}{6} \right) + 0 \right]$$

$$= \frac{\pi}{18} (4\pi + \sqrt{3}\pi)$$

$$\therefore 18\beta - 12\alpha = \pi(4\pi + \sqrt{3}\pi) - \pi(2\pi + \sqrt{3}\pi) = 2\pi^2$$

정답 : ③

$$5) \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx \text{ 에 의하여}$$

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{4 - \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{4 - \cos^2 x} dx \text{ 가 성립한다.}$$

$$\therefore \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{4 - \cos^2 x} dx$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{4 - \cos^2 x} dx \quad (\cos x = t)$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{4 - t^2} dt$$

$$= \pi \int_0^1 \frac{1}{4 - t^2} dt \quad (\because \text{우함수})$$

$$= -\pi \int_0^1 \frac{1}{t^2 - 4} dt$$

$$= -\frac{\pi}{4} \left[\ln \left| \frac{t-2}{t+2} \right| \right]_0^1$$

$$= \frac{\pi}{4} \ln 3$$

정답 : ①

6)

정리.

m, n 이 자연수일 때, 다음이 성립한다.

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx$$

$$= \begin{cases} \pi, m = n \\ 0, m \neq 0 \end{cases}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin x + \cos x)(\sin nx + \cos nx) dx$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin x \sin nx + \cos x \cos nx) dx \quad (\because \text{기함수})$$

$$= \pi + \pi = 2\pi$$

정답 : ③

7)

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) + f(-x) dx$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos \pi x) dx$$

$$= -\frac{\ln 2}{2}$$

증명.

$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos \pi x) dx$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln \left(\cos \left(\frac{\pi}{2} - \pi t \right) \right) dt \quad \left(\because x = \frac{1}{2} - t \right)$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin \pi t) dt$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow I+I &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos \pi x) dx + \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin \pi x) dx \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos \pi x) + \ln(\sin \pi x) dx \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin \pi x \times \cos \pi x) dx \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln\left(\frac{1}{2} \sin 2\pi x\right) dx \quad (\because 2\text{배각 공식}) \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin 2\pi x) - \ln 2 dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin \pi t) dt - \frac{\ln 2}{2} \quad (\because 2x = t) \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin \pi t) dt - \frac{\ln 2}{2} \quad (\because \text{대칭성}) \\
&= I - \frac{\ln 2}{2} \\
\therefore I &= -\frac{\ln 2}{2}
\end{aligned}$$

정리.

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a f(x) + f(-x) dx$$

$$\begin{aligned}
8) \int_{-0.5}^{3.5} \frac{x^2}{x^2+1} dx &\approx 1 \times \{f(0)+f(1)+f(2)+f(3)\} \\
&= \frac{22}{10} = 2.2 \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

정답 : ①

$$9) \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ 이면 } G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{n+1}(x) \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } f_{n+1}(x) = \ln x + \frac{1}{2} \int_1^e \frac{f_n(t)}{t} dt \text{ 이므로 } n \rightarrow \infty \text{ 이면}$$

$$G(x) = \ln x + \frac{1}{2} \int_1^e \frac{G(t)}{t} dt \text{ 이고}$$

$$G(x) = \ln x + \frac{1}{2} C \text{ 이다. } \left(\because \int_1^e \frac{G(t)}{t} dt = C \right)$$

$$\text{또한 } \int_1^e \frac{\ln t + \frac{1}{2} C}{t} dt = C \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \frac{1}{2} \left[\left(\ln t + \frac{C}{2} \right)^2 \right]_1^e &= \frac{1}{2} \left(\left(1 + \frac{C}{2} \right)^2 - \left(\frac{C}{2} \right)^2 \right) \\
&= \frac{1}{2} (1 + C) = C \quad \therefore C = 1 \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

$$\text{따라서 } G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \ln x + \frac{1}{2} \text{ 이고}$$

$$G(\sqrt{e}) = \ln(\sqrt{e}) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \text{ 이다. 즉, } G(\sqrt{e}) = 1$$

정답 : ④

$$\begin{aligned}
10) f(a) &= \int_0^\infty \frac{1}{2x} \left(\tan^{-1}(ax) - \tan^{-1}(x) \right) dx \\
f'(a) &= \int_0^\infty \frac{1}{2x} \frac{x}{1+(ax)^2} dx \quad (\because \text{라이프니츠 정리})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^\infty \frac{1}{2} \frac{1}{1+(ax)^2} dx \\
&= \frac{1}{2a} [\tan^{-1}(ax)]_0^\infty = \frac{\pi}{4a}
\end{aligned}$$

$$f(a) = \frac{\pi}{4} \ln a + C$$

$$f(1) = 0 \text{ 이므로 } C = 0 \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned}
\text{따라서 } f(2026) &= \int_0^\infty \frac{1}{2x} \left(\tan^{-1}(2026x) - \tan^{-1}(x) \right) dx \\
&= \frac{\pi}{4} \ln(2026)
\end{aligned}$$

정답 : ④

11)

$$\begin{aligned}
&\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{8n}\right) \frac{1}{n} \\
&= \frac{8}{\pi} \int_{\frac{\pi}{8}}^{\frac{3\pi}{8}} f(x) dx \quad \left(\because \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{8n} = x \right) \\
&= \frac{8}{\pi} \int_{\frac{\pi}{8}}^{\frac{3\pi}{8}} \frac{1}{1 + \tan^4 x} dx \\
&= \frac{8}{\pi} \int_{\frac{\pi}{8}}^{\frac{3\pi}{8}} \frac{\sin^4 x}{\cos^4 x + \sin^4 x} dx
\end{aligned}$$

이 적분의 유도과정을 생각하면 적분값은 구간의 길이의 절반이다.

$$\text{따라서 } \int_{\frac{\pi}{8}}^{\frac{3\pi}{8}} \frac{\sin^4 x}{\cos^4 x + \sin^4 x} dx = \frac{\pi}{8} \text{ 이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{8n}\right) \frac{1}{n} = 1 \text{ 이다.}$$

정답 : ①

12)

$$(i) A_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n}}{n^2} \cos\left(\frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right) \text{ 일 때,}$$

$$\begin{aligned}
|A_n| &= \left| \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n}}{n^2} \cos\left(\frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right) \right| \\
&\leq \sum_{k=1}^n \left| \frac{\sqrt{n}}{n^2} \cos\left(\frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right) \right| \\
&= \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n}}{n^2} \left| \cos\left(\frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right) \right| \\
&\leq \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n}}{n^2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ 이고}
\end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |A_n| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n}}{n^2} \cos\left(\frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right) = 0 \text{ 이다.}$$

$$(ii) f(x) = \cos(x) \text{ 라 할 때, 구간 } \left[\frac{\pi k}{2n}, \frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}} \right] \text{ 에 대하여}$$

평균값 정리를 이용하면

$$\left| \frac{\cos\left(\frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right) - \cos\left(\frac{\pi k}{2n}\right)}{\frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}} \right| = |\sin c| \quad \left(\frac{\pi k}{2n} < c < \frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\Leftrightarrow \left| \cos\left(\frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right) - \cos\left(\frac{\pi k}{2n}\right) \right| = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}} |\sin c| \text{ 이 성립한다.}$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \cos\left(\frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right) - \cos\left(\frac{\pi k}{2n}\right) \right| = 0 \text{ 이다. } (\because c \rightarrow 0)$$

$$\therefore, \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{\pi k}{2n}\right) \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \cos\left(\frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \cos\left(\frac{\pi k}{2n}\right) \\ &= \frac{4}{\pi^2} \left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx \right\} \left(\because \frac{\pi k}{2n} = x \right) \\ &= \frac{4}{\pi^2} [x \sin x + \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{4}{\pi^2} \times \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \frac{2\pi - 4}{\pi^2} \text{ 이므로} \end{aligned}$$

(i), (ii)에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n+k}}{n^2} \cos\left(\frac{\pi k}{2n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right) = \frac{2\pi - 4}{\pi^2} \text{ 이다.}$$

13)

THE 개념 적분 2단원 심화별 4번에서 유도된 공식

$$\frac{1}{p-1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \leq \frac{p}{p-1} \quad (p > 1) \text{에서 } p=3 \text{을 넣었을 때,}$$

수렴하는 p 급수의 일반적인 범위를 알 수는 있지만

해당 문제의 보기는 전부 이 범위 안에 포함되지

비슷한 유형이지만 위의 공식으로 정답을 찾을 수가 없다.

따라서 힌트를 이용해 같은 방식으로 범위를 유도해보면

$$f(x) = \frac{1}{x^3} \text{라 하면}$$

(i) 상함으로 계산

$$\begin{aligned} & \int_3^n f(x) dx \leq f(3) + f(4) + \cdots + f(n-1) \\ \Leftrightarrow & f(1) + f(2) + \int_3^n f(x) dx \\ & \leq f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + \cdots + f(n-1) \end{aligned}$$

따라서 $n \rightarrow \infty$ 이면

$$\begin{aligned} & f(1) + f(2) + \int_3^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \\ \Rightarrow & 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{18} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \Rightarrow \frac{255}{216} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \end{aligned}$$

(ii) 하함으로 계산

$$\begin{aligned} & f(4) + f(5) + \cdots + f(n) \leq \int_3^n f(x) dx \\ \Leftrightarrow & f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) + \cdots + f(n) \\ & \leq f(1) + f(2) + f(3) + \int_3^n f(x) dx \end{aligned}$$

따라서 $n \rightarrow \infty$ 이면

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \leq f(1) + f(2) + f(3) + \int_3^{\infty} \frac{1}{x^3} dx \\ \Leftrightarrow & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \leq 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{18} = \frac{263}{216} \end{aligned}$$

이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 이 포함된 구간은 $\left[\frac{255}{216}, \frac{263}{216} \right]$ 이다.

14)

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(3n)!}{(2n)! n^n} \right)^{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n+1)}{n} \frac{(2n+2)}{n} \cdots \frac{(2n+n)}{n} \right)^{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \left(\frac{(2n+1)}{n} \frac{(2n+2)}{n} \cdots \frac{(2n+n)}{n} \right)^{\frac{1}{n}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{(2n+k)}{n} \right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sum_{k=1}^n \ln \left(2 + \frac{k}{n} \right) \frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\int_2^3 \ln x dx} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{[x \ln x - x]_2^3} \\ &= \frac{27}{4e} \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(3n)!}{(2n)! n^n} \right)^{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{6\pi n} (3n)^{3n} e^{-3n}}{\sqrt{4\pi n} (2n)^{2n} e^{-2n} n^n} \right)^{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \right)^{\frac{1}{n}} \left(\frac{(3n)^3}{(2n)^2} \right) \left(\frac{e^{-3}}{e^{-2}} \right) \left(\frac{1}{n} \right) \\ &= \frac{27}{4e} \end{aligned}$$

참고. $n! \approx \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}$ (스털링 근사)

[다른 풀이]

$$a_n = \frac{(3n)!}{(2n)! n^n} = \frac{(3n)! (n)!}{(2n)! (n)! n^n} \text{에 대하여 비율판정의 극한을 구하면}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^3}{2^2} \frac{1}{e} = \frac{27}{4e} \text{ 이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(3n)!}{(2n)! n^n} \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{27}{4e} \text{ 이다.}$$

정리.

양항급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 에서 ($a_n > 0$)

비율판정의 극한값이 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ 수렴하면

n 승근 판정의 극한값도 수렴하고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$ 이다.

정답 : ②

정답 : ④

15) $y = 2x$ 와 $y = x\sqrt{1+x^2}$ 은 $x = \sqrt{3}$ 일 때, 교점을 갖는다.

$[0, \sqrt{3}]$ 에서 $|-2x| \geq x\sqrt{x^2+1}$ 이고

$[\sqrt{3}, 2]$ 에서 $|-2x| \leq x\sqrt{x^2+1}$ 이므로

$$|f(x)| = \begin{cases} |2x| & x \in [0, \sqrt{3}] \\ x\sqrt{1+x^2} & x \in [\sqrt{3}, 2] \end{cases} \text{ 일 때,}$$

$\int_0^2 |f(x)| dx$ 는 최댓값을 갖는다.

$$\begin{aligned}
& \int_0^{\sqrt{3}} 2x \, dx + \int_{\sqrt{3}}^2 x \sqrt{1+x^2} \, dx \\
&= [x^2]_0^{\sqrt{3}} + \left[\frac{1}{3} (1+x^2)^{\frac{3}{2}} \right]_{\sqrt{3}}^2 \\
&= 3 + \frac{1}{3} (5\sqrt{5} - 8) = \frac{1}{3} (5\sqrt{5} + 1)
\end{aligned}$$

정답 : ③



장황수학